沾益菱角黑滩河水库项目“3·29”一般高处坠落事故调查报告

2024年3月29日09时20分，沾益区菱角乡黑滩河水库项目1号洞洞口发生1起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失130万元。

事故发生后，市委、市政府主要领导高度重视，分别作出了批示，要求认真做好善后等工作。同时，要深刻吸取教训，举一反三，毫不松懈，持续开展各类安全风险隐患排查排除专项行动，扛牢压实安全责任，守牢安全底线。

根据《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规规定，经曲靖市沾益区人民政府批准，成立由区应急管理局、区水务局、区公安分局、菱角乡人民政府、区人社局、区总工会等单位组成的曲靖市沾益区人民政府黑滩河水库项目“3·29”事故调查组（以下简称事故调查组），聘请2名相关专家组成专家组，并邀请区纪委监委、区人民检察院派员参加，全面开展事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则和“四不放过”要求，通过现场勘验、查阅资料、调查取证、专家论证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，同时，针对事故原因及

暴露出的突出问题，提出了事故防范和整改措施。

经调查认定，沾益菱角黑滩河水库项目“3·29”高处坠落事故是一起因高处作业过程中防护器材使用不规范、防护措施落实不到位，导致1人高处坠落死亡的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）项目概况

项目名称：云南省曲靖市黑滩河水库工程

黑滩河水库工程规模为大（2）型，设计总库容11492万立方米，建设内容为：枢纽工程、库区防渗工程及输水工程。枢纽工程由拦河坝、溢洪道、导流输水放空隧洞组成，大坝为混凝土面板堆石坝，最大坝高50米；库区防渗工程由左右岸防渗线组成；输水工程由跨流域输水工程及本区输水工程组成。

（二）事故发生单位及相关单位概况

1.建设单位

曲靖市黑滩河水库建设管理有限公司，法定代表人胡*富，项目负责人胡*富，企业地址：云南省曲靖市麒麟区**路**号，成立于2022年8月16日，统一社会信用代码：915303*********91T，注册资本伍仟万元整，经营范围为许可项目：建设工程施工；水利工程建设监理；水产养殖；天然水域鱼类资源的人工增殖放流；天然水收集与分配（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；水资源管理；

土石方工程施工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水环境污染防治服务；灌溉服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2.勘察设计单位

中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司，法定代表人黄*涛，设计代表处处长黄*，项目经理程*，企业地址：云南省昆明市人民东路***号办公楼，成立于1994年6月20日，统一社会信用代码：915300*********49T，注册资本壹拾陆亿元整，经营范围：承担国内和国外水电水利、风电、太阳能发电（光伏发电、光热发电）、地热发电、生物质能发电、燃气发电的规划研究、咨询、评估与工程勘测、设计、科研试验、监测检测、全过程工程咨询、工程总承包、项目管理、监理；水利、水电、风电、太阳能发电（光伏发电、光热发电）、地热发电、生物质能发电、燃气发电项目的投资、建设、运营、维护；电力输配、供应、调度、购售；电网规划、投资、建设、运营、维修、改造、设计、咨询服务；售电增值服务；网络售电服务；电力客户服务；上述项目所需的设备，材料及零配件的进出口，对外派遣本行业劳务人员并按国家规定在国境外举办企业；建筑（含人防）、市政、生态与环境工程、电子通信、公路、桥涵、航空港、港口、码头、输变电工程的规划、勘测、设计、咨询、监理及投资、建设、运营、维护和工程施工总承包；接入系统设计、地质灾害评价、科研试验、监测检测、概预算、环境评价、水土保持、水资源论证、水文水资源调查评价、安全评价、招标文件编制及工程总承包、

城市（乡）规划、装潢、基础处理、机电产品（含国产汽车，不含小轿车）、建筑材料、金属材料、计算机软件开发、信息系统集成服务及配件、出版印刷物、餐饮、停车场、承办会议及商品展览展示活动；物业服务、纸制品、日用百货、化工产品（不含管理商品）销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。企业资质：“工程设计综合资质甲级”，可承接各行业、各等级的建设工程设计业务，发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部，发证日期：2023 年 12 月 22 日，证书编号：A15*****39，有效期至 2028 年 12 月 22 日；“工程勘察综合资质甲级”，可承担各类建设工程项目的岩土工程、水文地质勘察、工程测量业务（海洋工程勘察除外），其规模不受限制（岩土工程勘察丙级项目除外），发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部，发证日期：2020 年 4 月 3 日，证书编号：B15*****39，有效期至 2028 年 12 月 22 日。

3.监理单位

贵州黔水工程监理有限责任公司，法定代表人郑*旗，总经理孙*贵，技术负责人罗*旭，企业地址：贵州省贵阳市南明区**南路**号，成立于 1999 年 10 月 29 日，统一社会信用代码：915200*********89D，注册资本叁仟零叁拾万元整，经营范围：法律法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。许可项目：水利工程建设监理：建设工程

监理：地质灾害治理工程监理；建设工程设计；建设工程质量检测(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目：工程管理服务；工程造价咨询业务；环保咨询服务；土地整治服务；水土流失防治服务；规划设计管理；信息技术咨询服务；养老服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目），营业期限：2022 年 7 月 26 日至长期。企业资质："水利工程施工监理甲级"，发证机关：中华人民共和国水利部，发证日期：2023 年 12 月 7 日，证书编号：水建监资字第 2202******42 号，有效期至 2025 年 6 月 30 日；"水土保持工程施工监理甲级"，发证机关：中华人民共和国水利部，发证日期：2023 年 12 月 7 日，证书编号：水建监资字第 2202******07 号，有效期至 2025 年 6 月 30 日；"水利工程建设环境保护监理"，发证机关：中华人民共和国水利部，发证日期：2023 年 12 月 7 日，证书编号：水建监资字第 2202******12 号，有效期至 2025 年 6 月 30 日。"机电及金属结构设备制造监理乙级"，发证机关：中华人民共和国水利部，发证日期：2023 年 12 月 7 日，证书编号：水建监资字第 2202******05 号，有效期至 2025 年 6 月 30 日。

4.总承包单位

云南省水利水电工程有限公司，法定代表人夏*辉，云南省水利水电工程有限公司黑滩河水库项目直属部经理姜*，项目经理戴*强，企业住所：云南省昆明经济技术开发区信息产业基地**路***号****，成立于 1997 年 10 月 21 日，统一社会信用代码：

915300*********89H，注册资本壹亿陆仟万元整，经营范围：水利水电工程施工总承包，公路工程施工总承包，公路路面工程专业承包，市政公用工程施工总承包，建筑装修装饰工程专业承包，矿山工程施工总承包，承担大（2）型水利水电工程及辅助生产设施的建筑、安装和基础工程施工;水利工程施工设计服务;公路工程及相关设计服务;机械工程设计服务;市政工程设计服务;建材工程设计服务;建筑材料，五金交电，百货，农副产品，粮油零售，工程机械及零配件销售，金属材料批发、零售，机械修理;装饰装修工程;水工金属结构制作与安装工程;环保工程专业承包、桥梁工程专业承包、隧道工程专业承包、公路路基工程专业承包、河湖整治工程专业承包;承包国外工程项目;向境外派遣各类劳务人员（不含港澳台地区）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。企业资质：“水利水电工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级”，发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部，证书编号：D15*****37，发证日期：2023年12月22日，有效期至2028年11月9日。《安全生产许可证》许可范围：建筑施工，发证机关：云南省住房和城乡建设厅，证书编号：（云）JZ安许证字〔2005〕01**17，发证日期：2024年3月4日，有效期2024年3月4日至2027年3月31日。

5.劳务分包单位

湖北中资国业建设工程有限公司，法定代表人柯*富，项目负责人柯*，公司地址：十堰市张湾区红卫街办炉子村三组对门沟**

号，成立于2015年5月5日，统一社会信用代码：914203*********2X1，注册资本伍仟万元整，经营范围：隧道建设工程、桥梁建设工程、路基建设工程、房屋建设工程；建筑劳务；水利水电工程、电力工程、石油化工工程、装饰装修工程、市政公用工程、机电工程、地基基础工程、钢结构工程、城市及道路照明工程、环保工程、园林绿化工程、管道工程；机械设备租赁。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营），营业期限：2015年5月5日至长期。企业资质：“工程项目承揽”，发证机关：十堰市住房和城乡建设局，证书编号：BA4******78，发证日期：2023年12月22日，有效期至2028年12月21日。《安全生产许可证》许可范围：建筑施工，发证机关：湖北省住房和城乡建设厅，证书编号：（鄂）JZ安许证字〔2018〕02**40，发证日期：2021年11月11日，使用期限：2022年7月1日至2024年11月11日。

6.项目招投标情况

曲靖市黑滩河水库建设管理有限公司于2023年1月16日委托旺和招标咨询有限公司发布云南省曲靖市黑滩河水库工程施工招标公告，2023年*月**日由云南省水利水电工程有限公司中标承建云南省曲靖市黑滩河水库工程，2023年*月**日曲靖市黑滩河水库建设管理有限公司与云南省水利水电工程有限公司双方签订《云南省曲靖市黑滩河水库工程施工合同》。云南省水利水电工程有限公司于2023年*月**日成立云南省曲靖市黑滩河水库工程施工项目经理部，2023年*月**日成立云南省水利水电

工程有限公司黑滩河水库项目经理部。

曲靖市黑滩河水库建设管理有限公司于2023年2月20日委托旺和招标咨询有限公司发布云南省曲靖市黑滩河水库工程监理招标公告，2023年3月14日由贵州黔水工程监理有限责任公司中标承建云南省曲靖市黑滩河水库工程监理，2023年5月9日曲靖市黑滩河水库建设管理有限公司与贵州黔水工程监理有限责任公司双方签订《云南省曲靖市黑滩河水库工程监理合同》。贵州黔水工程监理有限责任公司于2023年5月9日成立云南省曲靖市黑滩河水库工程项目监理部。

经事故调查组审核，本次招标投标符合《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》，招投标程序合法合规。

7.劳务分包情况

云南省水利水电工程有限公司与湖北中资国业建设工程有限公司于2023年**月**日签订《建设工程施工劳务分包合同》。同时，双方签订了《安全生产管理合同》，明确了双方安全责任。2023年**月**日湖北中资国业建设工程有限公司进入工地施工，项目负责人为湖北中资国业建设工程有限公司法定代表人柯*富的儿子柯*，现场负责人为柯*虎。

经事故调查组审核，劳务分包情况未发现违法违规发包和转包的行为。

8.事故工程跨流域1#支洞钢筋材料加工房情况

为妥善储存和管理云南省水利水电工程有限公司提供的主

材，湖北中资国业建设工程有限公司于2024年3月初开始建设钢筋材料加工房，钢筋材料加工房距离跨流域1#支洞北面约50米，钢筋材料加工房呈南北向布置，长30米，宽15.2米，高11.6米，采用钢结构立柱、钢结构横梁、彩钢瓦建设，主要功能为储存、加工跨流域1#支洞项目所使用的钢筋，如下图。



图1 钢筋材料加工房

（三）事故发生单位安全管理情况

湖北中资国业建设工程有限公司现有管理人员5人，现场施工人员20余人，公司未建立健全安全生产责任制度、安全生产

教育培训制度、特殊作业安全管理等制度，未组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。

（四）事故发生经过

2024 年 3 月 29 日上午 08 时，湖北中资国业建设工程有限公司施工人员王*师、石*有、李*伟和施*明到曲靖市黑滩河水库跨流域 1#隧道项目施工地点进行钢筋材料加工房架设，当天主要任务是将钢筋材料加工房顶部剩余的三张彩钢瓦敷设完毕。施工前安全绳固定在房顶中部的钢结构上，四人在穿戴好安全带后便上到钢筋材料加工房顶部，上到房顶后又将安全带扣在固定的安全绳上进行施工，施*明与石昌有在钢筋棚顶部两端负责将三张彩钢瓦用钉子固定，李*伟与王*师在钢筋棚顶部中段负责将彩钢瓦从地面吊上钢筋棚顶，09 时 20 分左右，石*有在听到李*伟的喊叫声后，发现王*师仰面从顶部向边缘滑落，最终王*师坠落在地面搅拌站传送带料仓上。

（五）事故现场情况



图 2 事故现场图

事故发生时，王*师坠落在距离钢筋材料加工房西面底部边缘约 3.6 米、高度为 1.3 米的骨料输送带上方料仓的钢结构上（骨料输送带为搅拌站设备，临时摆放于钢筋材料加工房的旁边），坠落点距离北面出口约 3 米。

王*师生前所系安全带为双扣式安全带，安全带自带的安全绳长为 3 米，其从钢筋材料加工房顶部坠落至地面骨料输送带后，安全带由现场救援人员取下，取下后安全带其中一个安全扣上留有约 20cm 的呈开花断裂状的安全绳，安全绳内部纤维已破损，安全绳呈打结状态固定在安全带卡扣上。

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

事故造成 1 人死亡。死者：王*师，性别：男，年龄：39 岁，

身份证号：530326*********355，住址：云南省曲靖市会泽县者海镇拖茨村委会2组。

2.直接经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721）核定，事故直接经济损失130万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2024年3月29日09时20分左右，跨流域1#支洞钢筋材料加工房发生事故，现场装载机驾驶员袁*斌立即向湖北中资国业建设工程有限公司现场负责人柯*虎报告，09时51分柯*虎电话向云南省曲靖市黑滩河水库工程施工项目经理部（云南省水利水电工程有限公司）生产副经理魏*兵报告，09时56分柯*虎电话向云南省曲靖市黑滩河水库工程施工项目经理部跨流域工程第一项目部（云南省水利水电工程有限公司）经理朱*星报告，10时左右魏*兵电话向云南省水利水电工程有限公司黑滩河水库工程项目经理部副经理姜*报告，10时29分柯*虎电话向湖北中资国业建设工程有限公司项目负责人柯*报告。

3月29日14时11分，沾益区110指挥中心接到王*师家属报警称王*师在菱角乡赤章村委会辖区内的工地发生意外经抢救无效死亡，遗体已送往殡仪馆。沾益区公安分局立即要求菱角派出所开展调查核实，经初步了解，王*师于3月29日上午在菱角乡赤章村委会黑滩河项目1号洞洞口搭建彩钢瓦时不慎从高处坠落，经送医抢救无效死亡，菱角派出所调查核实后立即向沾益区公安分局

反馈情况，沾益区公安分局于15时00分向沾益区委、区人民政府、区委政法委书面报告，沾益区委、区人民政府于15时41分向曲靖市委、市人民政府报告。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，现场负责人柯*虎09时23分打电话告知工人毕*军发生事故，要求毕*军立即赶到现场参与救援，毕*军在09时25分赶到事故现场，王*师已被其他现场人员从拌和站搅拌机履带上抬到地面，毕*军拨打120急救电话，由于事故地点没有信号，现场人员将王*师抬上毕*军的私家车，立即将伤者送出事故现场，到达山顶有信号时，毕*军拨打了120急救电话，之后便继续驾车送伤者就医，09时52分左右在色各村与赤章村及岔旅游环线的交叉口与从菱角乡卫生院赶来的救护车相遇，医生对王*师进行查看后，口头告知在场工友，王*师目前已无呼吸、心跳，经120医护人员现场处置并宣布临床死亡。

（三）医疗救治和善后情况

1.医疗救治情况：事故发生后，现场工人毕*军驾车将王*师送至医院并拨打120急救电话，送医途中，在色格村与赤章村及叉旅游环线的交叉口与菱角乡卫生院救护车会合，经120医护人员现场处置并宣布临床死亡后，毕*军继续驾车将王*师送至曲靖市第二人民医院进行抢救，经医生推断王*师已在送医途中死亡，医院出具居民死亡医学证明（推断）书显示死亡时间为2024年3月29日11时00分。

2.善后处置情况：事故发生后，湖北中资国业建设工程有限公司与包括遇难者配偶在内的直系亲属积极协商后，公司与遇难者家属达成协议，并于2024年3月30日签订赔偿协议书，于3月31日支付赔偿协议书约定全部赔偿金。遇难者遗体已于2024年3月31日在曲靖市麒麟区殡仪馆火化。善后相关事宜已全部协商、赔偿处理完毕，舆情平稳。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

事故调查组通过深入调查和综合分析认定，事故直接原因是：湖北中资国业建设工程有限公司员工王*师在钢筋加工房顶部作业过程中，未按照《坠落防护装备安全使用规范》（GB/T 23468-2009）第5.2.2.7[1]的规定使用安全带及安全绳，擅自将安全绳加长，并在安全绳未设置自锁器或速差式防坠器下开始作业。作业时绑在安全带上的安全绳长6米左右，安全带3米，安全绳固定在房顶中部，安全绳和安全带总长度9米已超过固定点到房檐的距离8.8米，不符合《坠落防护装备安全使用规范》（GB/T 23468-2009）第5.2.1.8[2]的要求，王*师在作业过程中不慎滑落的情况下安全绳被钢筋材料加工房顶部屋檐彩钢瓦割断，从高约11.6米的顶部坠落至距离钢筋材料棚西面底部边缘约3.6米、高度为1.3米的骨料输送带上方料仓的钢结构上，导致其颅脑严重损伤致死。

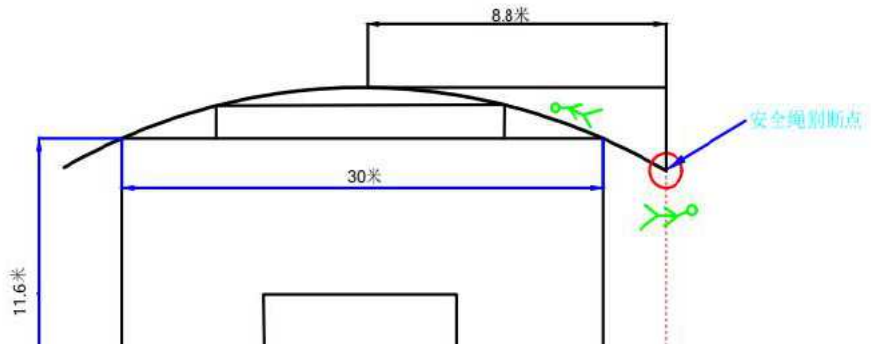


图 5 事故现场模拟图

（二）间接原因分析

1.劳务分包单位湖北中资国业建设工程有限公司未建立健全安全生产责任制度、安全生产教育培训制度、特殊作业安全管理制度，未组织制定跨流域 1#支洞钢筋材料加工房施工方案，未对所承担的建设工程，落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未组织进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录，未组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；未核实作业人员是否持有高处作业操作证，违规使用无高处作业操作证的作业人员；未办理高处作业票证，未对高处作业进行风险分析及安全措施进行确认，未设置监护人。

2.总承包单位云南省水利水电工程有限公司未认真落实施工单位安全生产主体责任，尤其对劳务分包单位在施工现场的安全协调管理缺失；未严格按照《建设工程安全生产管理条例》的相关规定，对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人

员作出详细说明，并由双方签字确认，对现场作业人员未按操作规程作业监督检查督促不到位。

3.监理单位贵州黔水工程监理有限责任公司未认真落实监理单位安全生产主体责任，履行安全监理职责不力，未核实湖北中资国业建设工程有限公司，搭建跨流域 1#支洞钢筋材料加工房的施工方案；未督促核实作业人员是否持有高处作业操作证；对建设钢筋材料加工房过程中存在的安全隐患未及时检查发现和督促整改到位，未到现场监督安装单位按操作规程作业，未对分包单位的施工行为进行过程监督，未核实湖北中资国业建设工程有限公司敷设钢筋材料加工房彩钢瓦是否办理高处作业票证；未核实是否在高处作业前进行安全交底；未检查高处作业安全技术措施和安全防护用具的正确使用。

4.建设单位曲靖市黑滩河水库建设管理有限公司未认真落实项目建设单位的安全生产主体责任，未严格对施工、监理等各参建单位的安全生产工作进行统一协调和管理，对各参建单位落实安全生产措施和安全管理责任的监督检查不到位。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免于或不予追究责任人员

王*师，湖北中资国业建设工程有限公司工作人员，安全意识淡薄，在未办理高处作业票证的情况下违章作业，在钢筋材料加工房顶部作业过程中，未规范使用安全绳，在未取得高空作业操作证、未认真落实安全措施的情况下进行作业，导致事故发生，对该起事

故负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，不再追究其相关责任。

（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.对事故有关责任人员的行政处罚建议

（1）柯*富，男，中共党员，湖北中资国业建设工程有限公司法定代表人，作为安全生产第一责任人，未按要求组织施工人员进行岗位安全风险辨识和评估，未按要求组织制定钢筋材料房专项施工方案、高处作业等特殊作业安全管理制度，未严格落实主要负责人安全生产管理职责。对事故的发生负有主要领导责任，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项[3]之规定，建议由曲靖市沾益区应急管理局依法处理。

（2）柯*，男，群众，湖北中资国业建设工程有限公司项目负责人，未认真履行分包单位项目负责人安全生产管理职责，对钢筋材料加工房建设现场组织管理缺位，未认真贯彻落实安全生产管理职责，在未编制钢筋材料加工房专项施工方案、未对施工人员资质进行审核的情况下组织施工人员进场进行高处作业。对事故的发生负有直接领导责任，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）、（六）项[4]之规定，建议由曲靖市沾益区应急管理局依法处理。

（3）柯*虎，男，群众，湖北中资国业建设工程有限公司现场负责人，未认真对安全生产现场进行监督检查，对钢筋材料加工房建设现场管理缺位，在高处作业等施工过程中未认真贯彻落实安全生产管理职责，未检查高处作业安全技术措施和安全防护用具的正

确使用，未督促作业人员按照使用规则正确佩戴、使用。对事故的发生负有直接管理责任，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）、（六）项[4]之规定，建议由湖北中资国业建设工程有限公司按照公司有关规定处理。

（4）孙*贵，男，群众，贵州黔水工程监理有限责任公司总经理，全面负责公司生产经营管理工作，受贵州黔水工程监理有限责任公司法定代表人郑*旗委托，于2024年2月20日至2024年4月30日期间，全权代表郑*旗处理公司一切事务。履行国家有关建筑领域建设项目监理的规定和履行监理单位安全生产主体责任不到位，对公司派驻的项目监理部门日常检查和督查不力，对公司承担监理的施工项目和现场管理混乱等问题监管不到位。对事故的发生负有监理主要领导责任，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项[3]之规定，建议由曲靖市沾益区应急管理局依法处理。

（5）罗*旭，男，群众，云南省曲靖市黑滩河水库工程项目监理部总监，对施工单位特种作业人员操作证以及钢筋材料加工房建设、专项施工方案等相关资料审查把关不严。对事故的发生负有监理直接领导责任，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项[4]之规定，建议由贵州黔水工程监理有限责任公司按照公司有关规定处理。

（6）吉*兴，男，群众，云南省曲靖市黑滩河水库工程项目监理部监理工程师，对施工现场高处作业过程监管不力，安全监督管

理和检查不扎实，对施工单位存在的安全隐患和违章违规行为督促整改不到位，对施工单位施工设施设备安全管理制度执行情况、施工设施设备使用情况、操作人员持证情况监督管理方面存在缺失，对事故的发生负有管理责任，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项[4]之规定，建议由贵州黔水工程监理有限责任公司按照公司有关规定处理。

（7）姜*，男，中共党员，2023年7月13日任云南省水利水电工程有限公司黑滩河水库工程项目经理部副经理，2024年1月1日任云南省水利水电工程有限公司黑滩河水库工程项目直属部经理，全面负责黑滩河水库工程项目建设实施的一切事宜，对分包单位湖北中资国业建设工程有限公司施工过程监督管理不力，未将分包单位建设的钢筋材料加工房纳入监管范围。对事故的发生负有主要领导责任，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项[3]，建议由曲靖市沾益区应急管理局依法处理。

（8）王*，男，群众，云南省水利水电工程有限公司云南省曲靖市黑滩河水库工程施工项目经理部安全总监，履行安全生产管理责任不到位，落实安全教育培训、安全检查等工作不到位。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（二）、（五）项[4]之规定。对事故负有管理责任，建议由云南省水利水电工程有限公司按照公司有关规定处理。

2.对事故有关责任单位的行政处罚建议

（1）湖北中资国业建设工程有限公司。该公司是曲靖市黑

滩河水库工程施工项目（跨流域输水工程进口、1#施工支洞、主洞洞 0+000~洞 3+207 段工程）的劳务分包方，该公司未认真落实施工标段的安全生产主体责任，未建立健全安全生产责任制及安全生产规章制度、安全操作规程，未组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；在未组织编制跨流域 1#支洞钢筋材料加工房施工方案和未办理高处作业票证，未对高处作业进行风险分析及安全措施进行确认，未设置监护人的情况下，安排作业人员进行高处作业；未对所承担的建设工程，落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制；未组织进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录；未组织制定本公司安全生产教育培训计划，未建立安全生产教育培训档案；未核实作业人员是否持有高处作业操作证，违规使用无高处作业操作证的作业人员。对事故发生负有直接管理责任，违反《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款[7]，第二十二条[8]，第二十八条第一、四款[9]之规定，建议由曲靖市沾益区应急管理局依法处理。

（2）云南省水利水电工程有限公司。未认真落实项目总承包单位的安全生产主体责任，尤其对劳务分包单位在施工现场的安全协调管理缺失；对劳务分包单位建设钢筋材料加工房监管不到位；未督促劳务分包单位加强复杂施工环境下安全风险的技术、安全防护及应急措施的落实；未严格按照《建设工程安全生产管理条例》的相关规定，对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认，对现场作

业人员未按操作规程作业监督检查督促不到位；对施工队伍及人员审核、安全教育、持证情况、现场作业风险管控、安全交底等情况重点检查不到位。对事故发生负有主要管理责任，违反《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款[7]，第二十八条第一款[9]，第四十九条第二款[10]之规定，建议由曲靖市沾益区应急管理局依法处理。

（3）贵州黔水工程监理有限责任公司。未认真履行监理单位安全生产主体责任，履行安全监理职责不力，监督制度落实不到位；未核实湖北中资国业建设工程有限公司，搭建跨流域 1# 支洞钢筋材料加工房的施工方案；未督促核实作业人员是否持有高处作业操作证；对建设钢筋材料加工房过程中存在的安全隐患未及时检查发现和督促整改到位，未到现场监督安装单位按操作规程作业，未对分包单位的施工行为进行过程监督，未核实湖北中资国业建设工程有限公司敷设钢筋材料加工房彩钢瓦是否办理高处作业票证；未核实是否在高处作业前进行安全交底；未检查高处作业安全技术措施和安全防护用具的正确使用。对事故的发生负有主要监理责任，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一、二款[13]，《建设工程安全生产管理条例》第十四条[14]之规定，建议由曲靖市沾益区应急管理局依法处理。

（三）其他处理建议

曲靖市黑滩河水库建设管理有限公司。未认真落实项目建设单位的安全生产主体责任，未严格对施工、监理等各参建单位的

安全生产工作进行统一协调和管理，对各参建单位落实安全生产措施和安全管理责任的监督检查不到位，建议责成曲靖市黑滩河水库建设管理有限公司向曲靖市水务投资有限公司作出深刻书面检查。

五、事故主要教训

（一）未树牢安全发展理念，贯彻落实统筹发展和安全的要求存在差距

企业相关责任人安全生产责任意识淡薄，未筑牢安全发展防线，未压紧压实安全生产责任，风险隐患排查不到位，未对施工全过程进行风险辨识并制定安全技术措施，安全生产统筹和指导督促不足。对附属工程运行安全不重视，安全管理出现空白。相关参建单位没有把工程安全管理放在十分重要的位置，思想上麻痹大意，放松对危险岗位作业人员的安全管理，安全风险防控不到位，隐患消除不及时，没有牢固树立安全发展理念，没有守住安全底线。

（二）主体责任落实不到位，运行监督管理存在漏洞

企业落实安全生产主体责任和监管职责存在薄弱环节，规章制度落实和执行不严格。危险岗位操作规程和安全生产管理制度执行不到位，施工作业行为不规范。跨流域1#支洞钢筋材料加工房的高处作业安全措施防护不到位，作业前未核实作业人员是否持有高处作业操作证，违规使用无高处作业操作证的作业人员。各参建单位安全生产主体责任不落实，安全监管不到位，安全责任意识不强，管理存在突出问题和薄弱环节，最终导致事故发生。

（三）安全风险管控和隐患排查治理工作不到位

相关安全管理人员未能按照操作规程规范要求履职尽责，对意外事故发生的科学预判能力不足，作业前安全风险辨识和风险管控不到位；劳务分包单位未组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案，对安全防护及应急措施的落实不得力，开展安全隐患排查治理和安全生产检查不认真、不扎实，隐患排查治理不彻底；监理公司对安全隐患的排查整改监督不到位，未对存在安全隐患的施工行为进行制止并督促施工单位进行整改，没有做到“从根本上消除事故隐患”。

六、事故整改和防范措施

为深刻汲取事故教训，进一步细化工作措施，举一反三，切实落实企业安全生产主体责任，有效防范类似事故再次发生，提出以下事故防范和整改措施建议：

（一）突出主责主业，严格履行行业安全监管和属地管理责任

曲靖市水务局要严格落实行业监管责任，督促水利工程施工相关企业落实主体责任。要按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的工作要求，严格要求水利工程建设、勘察、设计、施工、监理等参建单位遵守法律法规，严格履行项目开工、质量安全监督、工程备案等手续，督促相关单位加强水利建设工程危险性较大的分部分项工程的安全教育培训、安全管理，同时，要严格督促施工单位落实施工现场安全

管理，危险性较大的分部分项工程施工前，施工单位应当进行安全技术交底，对发现的问题和隐患，责令企业及时整改，重大隐患排除前或在排查过程中无法保证安全的，一律责令停工；强化对本行业本领域企业的督查工作，突出对主要设备以及施工围堰、施工便桥、施工脚手架、特种设备、高处作业场所、临时搭建工棚等部位的巡查排查，确保施工现场安全风险降到可控范围，坚决遏制类似事故的发生。

沾益区水务局要按照安全生产“属地管理”和“行业监管”的原则，切实加强辖区内水利行业建设项目的安全监管，督促企业严格落实主体责任，确保安全生产有序开展。严格要求各参建单位和工作人员遵守安全生产有关法律法规和规章制度，提高风险防范意识；加大对本行业本领域企业安全教育、安全培训、安全管理的监督检查；强化对本辖区、本行业重点单位、重点人员的安全生产宣传力度，筑牢安全生产思想防线。同时，要严格督促落实施工现场安全管理，对发现的问题和隐患，责令企业及时整改，提高从业人员的安全意识和防范技能，杜绝类似事故再次发生。

菱角乡人民政府要进一步落实属地监管责任，加大对辖区安全生产工作监管，落细落实相关措施，督促企业严格落实安全生产主体责任，及时发现并消除生产经营过程中的重大风险和事故隐患，实现安全发展有序推进，坚决防范和遏制辖区内生产安全事故发生。

（二）汲取事故教训，全面落实企业安全生产主体责任

建设单位和各参建单位要深刻汲取本次事故教训，进一步落实安全生产主体责任，建立健全安全生产规章制度，落实全员安全生产责任制，深入查找问题根源，认真开展安全检查，切实消除事故隐患，坚决杜绝此类事故再次发生。

曲靖市黑滩河水库建设管理有限公司要依法履行项目法人职责，严格执行国家和行业标准，切实加强建设项目安全管理，持续加强对施工、监理等各参建单位的安全生产工作统一协调和管理，加大对各参建单位落实安全生产措施和安全管理责任的监督检查。

云南省水利水电工程有限公司要进一步强化现场安全管理，督促劳务分包单位全面落实安全生产主体责任，及时消除施工现场安全隐患，确保施工工程依照施工方案严格执行，切实提升安全管理水平；要组织开展安全生产大检查，开展安全警示教育，排查安全隐患；要加强对特殊作业的安全管控，提高对作业环境复杂等因素易引发意外事故发生的科学预判能力，加强复杂施工环境下安全风险的技术、安全防护及应急措施的落实；要加强对施工队伍及人员审核、安全教育、持证情况、现场作业风险管控、安全交底、工作票执行等情况进行重点检查，预防生产安全事故的发生；要强化和参建单位的协作，明确安全责任和义务，确保安全生产无盲区。

贵州黔水工程监理有限责任公司要全面强化安全监理工作，

严格执行监理规范，认真落实监理责任，严格履行现场安全监理职责；要强化对高空作业等特殊作业及重点环节的安全监管，督促施工单位规范作业，发现违规施工和违章作业，要立即采取有效措施责令施工单位落实整改；要定期开展监督检查，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位限期整改或暂停施工，拒不执行的应当及时向主管部门报告。

湖北中资国业建设工程有限公司要认真总结此次事故教训，举一反三对作业现场的安全隐患进行全面排查，深入开展安全隐患自查自纠，不断健全本单位安全生产责任制及安全生产规章制度、安全操作规程和生产安全事故应急救援预案；要按要求编制专项施工方案，并严格履行审核、批准及告知程序；全面加强职工安全教育培训，督促作业人员严格执行操作规程，切实加强施工现场安全管理和监督检查，保证特种作业人员持证上岗；严格按照设计文件、专项施工方案、技术交底、安全交底等技术方案施工。

（三）夯实安全基础，不断规范水利工程项目施工作业行为

建设单位和各参建单位要切实规范劳务用工，不断加强建筑领域劳务管理，要积极开展安全技术教育培训，切实提升从业人员隐患辨识、安全防护、自救互救、应急处置能力。建设单位和各参建单位要强化从业人员安全教育培训，确保从业人员具备基本的安全生产知识，熟悉相关的安全操作规程，掌握必要的安全操作技能，了解突发事故应急处置措施。未经安全生产教育和培

训合格的从业人员，不得上岗作业。要按照规定为从业人员配齐岗位劳动防护用品，并督促其正确佩戴使用。要加强施工全过程安全管理，着力解决施工现场安全管理不到位、安全防护措施不落实、施工作业行为不规范等突出问题，坚决遏制和有效防范各类生产安全事故发生。

（四）强化监管执法，切实加强水利施工项目安全监管

市、区两级水务部门要认真履行安全生产监管职责，严格按照安全生产“三管三必须”的要求，督促建设单位及各参建单位严格遵守法律法规和规范标准，积极落实各项安全生产管理和风险防控措施。行业监管部门要全面贯彻落实国务院安委会提出的十五条硬措施，深入开展安全生产治本攻坚三年行动，认真组织安全生产大检查，全方位排查安全风险，全领域堵塞漏洞，全覆盖根除隐患。要按照“零容忍、全覆盖、严执法、重实效”的工作要求，下大力气补齐执法宽松软的短板，切实加大对违法违规行为的惩处力度，形成依法严格监管执法的高压态势。